

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Ten disponible tu documentación oficial para identificarte, en el caso de que se te solicite.
2. Rellena tus datos personales en todos los espacios fijados para ello y lee atentamente todas las preguntas antes de empezar.
3. Las preguntas se contestarán en la lengua vehicular de esta asignatura.
4. Si tu examen consta de una parte tipo test, indica las respuestas en la plantilla según las características de este.
5. Debes contestar en el documento adjunto, respetando en todo momento el espaciado indicado para cada pregunta. Si este es en formato digital, los márgenes, el interlineado, fuente y tamaño de letra vienen dados por defecto y no deben modificarse. En cualquier caso, asegúrate de que la presentación es suficientemente clara y legible.
6. Entrega toda la documentación relativa al examen, revisando con detenimiento que los archivos o documentos son los correctos. La entrega del examen en blanco o de un documento distinto del facilitado por UNIR supondrá una calificación de "0".
7. Durante el examen y en la corrección por parte del docente, se aplicará el Reglamento de Evaluación Académica de UNIR que regula las consecuencias derivadas de las posibles irregularidades y prácticas académicas incorrectas con relación al plagio y uso inadecuado de materiales y recursos.

Puntuación

Test

- Puntuación máxima 4,00 puntos

Desarrollo Teórico

- Puntuación máxima 2,00 puntos

Desarrollo Práctico

- Puntuación máxima 4,00 puntos
-

Selecciona la respuesta apropiada. Respuesta correcta: 0,5 puntos. Respuesta incorrecta: 0 puntos. Respuesta sin contestar: 0 puntos.

1. ¿A que tipo de nube nos referimos si no es propiedad de los usuarios que comparten infraestructura y su uso es principalmente desde Internet?

- ☒ 1. Pública
- 2. PAAS
- 3. IAS
- 4. Privada

2. ¿Cuál de las siguientes prácticas no se corresponde con las metodologías DevOps?

- 1. Integración continua
- 2. Entrega continua
- 3. Gestión de la configuración
- ☒ 4. Configuración manual

3. ¿Como ayuda la virtualización a garantizar la continuidad del negocio?

- 1. La virtualización no permite que el negocio sea implementado de forma continua
- ☒ 2. La virtualización hace mucho mas sencilla la implementación de soluciones para estrategias de copias de seguridad y sistemas de alta disponibilidad
- ☒ 3. La virtualización permite que el negocio sea implementado de forma continua
- 4. No existe una relación directa

4. Indica cuáles de estas afirmaciones son correctas acerca de las herramientas metodológicas en DevOps:

- 1. Estas herramientas fomentan la creación de un entorno innovador, de cambio y de colaboración
- 2. Se ha demostrado que estas herramientas son menos eficaces que los métodos tradicionales
- 3. Estas herramientas incluyen a las metodologías ágiles
- ☒ 4. 1 y 3 son correctas

5. Selecciona la afirmación que mejor se corresponda con el concepto de Dojo in a box.

- ☒ 1. Es un proceso de Dojo normal, pero los entrenadores del Dojo acuden al entorno de trabajo habitual de los equipos
- 2. Se refiere al espacio de reuniones recomendado para las demos y reuniones
- 3. 1 y 2 son correctas
- ☒ 4. Ninguna es correcta

6. ¿El pago de AWS es mediante el método de suscripción, pagando un coste fijo todos los meses?

- 1. SI, en AWS pagas una suscripción mensual
- 2. No, pagas una suscripción mensual fija más el compute utilizado
- ☒ 3. No, la modalidad de pago es un pago por uso
- 4. AWS es totalmente gratuita y el coste es el del proveedor de internet

7. Señala la opción que menos se beneficiaría respecto al uso de virtualización.

1. Consolidación de servidores
- ☒ 2. Entornos de desarrollo y pruebas
- ☒ 3. Creación de una nube privada
4. Incrementar la seguridad de red

8. La Infraestructura como Servicio es:

1. Consiste en la entrega de aplicaciones completas como un servicio
 - ☒ 2. Se proporciona un servicio de plataforma con todo lo necesario para dar soporte al ciclo de planteamiento, desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones y servicios web a través de la misma
 3. Todas de las definiciones corresponden
 4. Ninguna de las definiciones corresponden
-

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Preguntas / Opciones	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Responde a las cuestiones planteadas referentes al contenido de la asignatura.

1. Explica con tus propias palabras a que nos refermos con el concepto de Dojo en el contexto de la DevOps intentando cubrir los siguientes aspectos:

1. Concepto.

Es un espacio donde se alberga una experiencia de aprendizaje inmersiva donde los equipos van a aprender sobre principios ágiles, desarrollo de productos y adopción de nuevas tecnologías.

2. Beneficios.

El principal beneficio para la empresa es el aprendizaje acelerado a sus equipos de una manera teórico-práctica, se tiene una mayor eficiencia y entrega de valor en la empresa. Aunque tiene otros beneficios como la mejora en la comunicación y colaboración, cambios culturales, aprendizaje acelerado liderado por expertos,

3. Posibles actividades y ejemplos.

Algunas de las posibles actividades son seminarios liderados por expertos en la nueva tecnología que quieran adoptar, así como seminarios para los líderes sobre los beneficios y ganancias que hay de invertir en la transformación tecnológica. Otras actividades pueden ser que el equipo traiga un proyecto que quieran migrar o un PoC e implementarlo con metodologías ágiles y nuevas tecnologías para ver las diferencias y si es que les es útil

(Responder en 1 caras)

Responde forma razonada a las siguientes cuestiones prácticas.

1. Imagina que has sido contratado como consultor experto en DevOps, Virtualización y Computación en la Nube por la empresa ficticia FuturaSA. FuturaSA es una empresa de consultoría en tecnología emergente que ha estado experimentando un rápido crecimiento desde su creación en el año 2005. A medida que continúa expandiéndose, busca modernizar su infraestructura tecnológica para mantener su ventaja competitiva en el mercado.

En cuanto a su infraestructura tecnológica actual, FuturaSA cuenta con:

- 4 centros de datos ubicados estratégicamente en diferentes regiones.
- 200 servidores físicos (120 Windows, 50 Linux y 30 Unix).
- Una red de 800 estaciones de trabajo utilizadas por sus empleados en oficinas corporativas y remotas.
- Un sistema de almacenamiento en red (NAS) para gestionar sus datos críticos y compartidos.

La dirección de FuturaSA ha expresado su interés en las siguientes áreas clave:

1. Mejora de la agilidad y la escalabilidad de la infraestructura tecnológica para adaptarse a los cambios del mercado y el crecimiento empresarial.
2. Aumento de la seguridad y protección de datos en un entorno cada vez más digital y distribuido.
3. Optimización del rendimiento de las aplicaciones y servicios para garantizar una experiencia de usuario óptima y satisfactoria.
4. Optimización de costos operativos y de mantenimiento.

Con base en esta información, se te solicita que elabores una propuesta de transformación tecnológica centrada en la virtualización y la computación en la nube, destacando cómo abordaría estas áreas de interés y cómo impactaría en la infraestructura tecnológica existente de FuturaSA. (Responder en 2 caras)

La transformación terminará con una infraestructura híbrida lo que permitira hacer uso de los servidores actuales para su virtualización y aprovechar los beneficios de la nube.

En la primera fase se realizara una virtualización de los servidores físicos por centro de datos para consolidar sus cargas de trabajo, mejorar la administración, y hacer que la migración a la nube sea más sencilla.

La segunda fase consistirá en implementar una nube híbrida con sus centros de datos, esto permitirá tener la elasticidad necesaria en función de la demanda, disponibilidad 24/7 y global. Mejorando la experiencia de usuario

En la tercera fase se segmentarán las redes virtuales, se implementará cifrado en tránsito y en reposo, además de tener backups automáticos y replicados geográficamente. Además, en caso de servir a diferentes regiones geográficas, se pueden apegar a las distintas normativas según corresponda (ejemplo GDPR)

La última fase consistirá en la optimización de costos y rendimiento, mediante el rightsizing de los servidores, despliegue de soluciones de monitoreo y auditoría de los permisos de acceso